

Activitat 02: Mòduls d'Apache

Objectiu

Consulta els mòduls estàtics i els dinàmics carregats per defecte a la versió d'Apache instal·lada a la màquina Linux. Després investiga la funcionalitat del mòdul userdir, habilita'l i prova la seva funcionalitat.

Fes captura de cada pas per demostrar que la teva instal·lació és correcta i que l'estàs seguint correctament.

Enunciat

1 Mòduls

1.1 Inicia sessió amb un usuari amb privilegis d'administrador en Linux

1.2 Comprova els mòduls estàtics que s'han carregat al compilar el servidor executant `sudo apachectl -l`

1.3 Comprova els mòduls que s'han carregat dinàmicament al arrancar el servidor consultant el directori `/etc/apache2/mods-enable`. Observa que els fitxers que apareixen en aquest directori són enllaços simbòlics a fitxers en `/etc/apache2/mods-available`.

1.4 Edita un dels fitxers `*.load` (per exemple `dir.load`) i observa com s'utilitza la directiva `LoadModule` per carregar el mòdul. Comprova quina és la ruta on està el codi del mòdul (arxiu `*.so`).

1.5 Edita uns dels fitxers `*.conf` (per exemple `dir.conf`) i observa com s'afegeixen les directives dins d'una declaració `<ifModules nom_modul>...<ifModule>`, que s'executa si es carrega el mòdul.

1.6 Consulta el directori `/usr/lib/apache2/modules/` i observa els mòduls disponibles per a carregar.

- 1.7 Executa el següent comandament per mostrar els paquets disponibles als repositoris d'Ubuntu que permeten instal·lar mòduls addicionals a Apache. `sudo apt-cache search libapache2-mod.`

2 Mòdul Userdir

- 2.1 Busca informació de la utilitat del mòdul `userdir` d'Apache.

- 2.2 Comprova consultant el directori `/etc/apache2/mods-enabled` que el mòdul `userdir` no està habilitat.

- 2.3 Habilita el mòdul executant: `sudo a2enmod userdir`

- 2.4 Verifica que dins del directori `/etc/apache2/mods-enabled` s'han creat enllaços simbòlics del mòdul `userdir` (arxius `*.conf` i `*.load`) cap a `/etc/apache2/mods-available`.

- 2.5 Reinicia el servidor per que els canvis tinguin efecte.

- 2.6 Consulta el fitxer `/etc/apache2/mods-enabled/userdir.conf`. Observa que està habilitat l'ús de directoris personals per a tots els usuaris menys els root i que `public_html` és el nom dels subdirectoris que poden crear els usuaris a la seva carpeta personal dins de `$HOME` per ficar les seves pàgines personals.

- 2.7 Crea un usuari i crea el directori `/home/<nom_usuari>/public_html/`. Dins del directori crea un fitxer anomenat `personal.html` amb el contingut que vulguis.

- 2.8 Accedeix des de la màquina real a la direcció http://localhost/~<nom_usuari> i després `http://<ip_màquina_virtual>/~<nom_usuari>` (quin dels 2 funciona → captures).

2.9 Una vegada comprovat que funciona, deshabilita el mòdul executant el següent comandament i després reinicia el servidor: `sudo a2dismod userdir`

3 Control d'accés per IP i nom de domini

A la màquina Servidora Linux crea el directori `/var/www/html/profe` i configura Apache per tal que només es pugui accedir des de la màquina virtual.

3.1 Inicia sessió amb un usuari amb privilegis d'administrador al Linux.

3.2 Dins el directori `/var/www/html/profe`, crea un document anomenat `professor.html` amb el contingut que vulguis.

3.3 Edita el fitxer de configuració `/etc/apache2/sites-available/default` i utilitza la directiva `<Directory>` amb les de `Order`, `Allow` i `Deny` per denegar l'accés al directori a tots els equips menys el local.

```
<Directory /var/www/html/profe>
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from 127.0.0.1
</Directory>
```

3.4 Reinicia el servidor per tal que els canvis tinguin efecte, (Si t'apareix un warning edita `apache2.conf` i afegeix «`ServerName localhost`»).

3.5 Comprova que es pot accedir a

<http://localhost/profe/professor.html> des de la màquina virtual, però no des de la màquina real (comprova primer que des de la màquina real si que es pot accedir a `index.html`, per descartar altres errors i que sol està prohibit l'accés a la pàgina que hem configurat.).

4 Autenticació i autorització Basic i Digest

A la màquina Linux configura la autenticació HTTP Basic sobre el directori /var/www/profe per a que només puguin accedir els usuaris professor1 i professor2. Configura l'autenticació HTTP Digest sobre el directori /var/www/departament per tal que només pugin accedir els usuaris admin1 i admin2.

4.1 Inicia sessió amb un usuari amb privilegis d'administrador al servidor Linux

4.2 Comprova consultant el directori /etc/apache2/mods-enabled, que el mòdul `auth_basic` està habilitat.

4.3 Per a l'autenticació basic s'ha de crear un fitxer accessible per Apache en el que es guarden els usuaris i les seves contrasenyes. Per crear aquest fitxer s'usarà `htpasswd` (si no ve instal·lat hauràs d'instal·lar `apache2-utils`)

a) Crea el fitxer i afegeix l'usuari professor1 (l'opció `-c` és per a crear el fitxer)

→ `sudo htpasswd -c /etc/apache2/passwd professor1`

b) Afegeix l'usuari professor2 (no cal ja `-c` perquè el fitxer ja existeix) → `sudo`

`htpasswd /etc/apache2/passwd professor2`

4.4 Edita el fitxer de configuració /etc/apache2/sites-available/default i permet l'accés al directori /var/www/html/profe als usuaris professor1 i professor2.

```
<Directory /var/www/html/profe>
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    Allow from 127.0.0.1
    AuthType Basic
    AuthName "Acces restringit"
    AuthUserFile /etc/apache2/passwd
    <RequireALL>
        Require user profesor2 profesor1
    <RequireAny>
        Require ip 127.0.0.1
```

```
</RequireAny>

</RequireALL>

</Directory>
```

4.5 Reinicia el servidor per tal que els canvis tinguin efecte.

4.6 Accedeix amb el navegador des de la màquina virtual (recorda que tens accés restringit per IP) a la pàgina `localhost/profe/professor.html` amb l'usuari `professor1`. Intenta l'accés amb altre usuari.

Autenticació Digest

4.7 Crea el directori `/var/www/html/departament`. Dins d'aquest un `departament.html` amb el contingut que vulguis.

4.8 Habilita `auth_digest` → `sudo a2enmod auth_digest`

4.9 Reinicia el servidor

4.10 Per usar l'autenticació digest s'ha de crear un fitxers accessible per Apache on es guardaran les contrasenyes associades al domini (realm).

Creem `admin1` i `admin2` amb la mateixa idea anterior.

```
sudo htdigest -c /etc/apahce2/digest informàtica admin1
```

```
sudo htdigest -c /etc/apache2/digest informàtica admin2
```

4.11 Edita `/etc/apache2/sites-available/000-default.conf` i permet l'accés als usuaris `admin1` i `admin2` a `/var/www/html/departament`.

```
<Directory /var/www/html/departament>

    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews

    AllowOverride None

    Order allow,deny

    Allow from 127.0.0.1

    AuthType Digest
```

```
AuthName "informatica"

AuthDigestProvider file

AuthUserFile /etc/apache2/digest

Require user admin1 admin2

</Directory>
```

5 Fitxers .htaccess

A la màquina Servidor Linux:

- Habilita en Apache l'ús de fitxers de configuració personalitzada de directoris (.htaccess) al directori /home/professor/blog per a que sigui el propi usuari professor el que pugui controlar com serveix Apache els continguts d'aquest directori.
- Configura l'Alias /blog que permeti accedir al directori /home/professor/blog
- Com usuari professor fes ús del fitxer .htaccess i configura'l al directori /home/professor/blog.
- Que només pugui accedir des de la màquina virtual
- Autenticació HTTP Digest per tal que només pugui accedir l'usuari blog.

5.1 Inicia sessió amb un usuari amb privilegis d'administrador al Linux.

5.2 Crea l'usuari professor → `sudo adduser professor`

5.3 Edita el fitxer de configuració /etc/sites-available/default. Crea el alias i habilita l'ús de fitxers .htaccess permetent sobre escriure totes les directives del directori /home/professor/blog. Elimina les directives anteriors i afegeix `AllowOverride All`

5.4 Reinicia el servidor per a que els canvis tinguin efecte

5.5 Inicia sessió en el Linux com a usuari professor.

5.6 Crea el directori /home/professor/blog. Crea dins blog.html amb el contingut que vulguis.

5.7 Crea el fitxer /home/prefessor/blog/.htdigest i afegeix a l'usuari blog
→ `htdigest -c /home/professor/blog/.htdigest informàtica
blog`

5.8 Crea el fitxer /home/professor/blog/.htaccess i afegeix les directives per realitzar la configuració demanada (no cal afegir <Directory> perquè l'arxiu ja està dins del directori on s'aplicarà la seva configuració).

5.9 Comprova si es pot accedir des de la màquina real, també des de la virtual i amb diversos usuaris inclòs el «blog».